CURRICULUM VITAE ABREUJAT (CVA)

Nom i Cognoms	Diego Ontiveros Cruz		
DNI/NIE/passaport	25369712E		
e-mail	diegonti.doc@gmail.com	Telèfon	644311635
Núm. identificació del investigador	Researcher ID	IST-1983-2023	
	Codi ORCID	0009-0008-0307-5645	

Part A. RESUM LLIURE DEL CURRÍCULUM

Sóc graduat en Química per la Universitat de Barcelona i he ampliat els meus coneixements amb un màster en Modelització Computacional. La investigació es centra en l'estudi computacional de materials 2D i la seva aplicació en fotocatàlisi. Tinc amplis coneixements de programació, cosa que em permet optimitzar i automatitzar els processos de càlcul i anàlisi de resultats. A més, tinc experiència en l'ús de diversos programaris d'ofimàtica i computació. Sóc una persona disposada a aprendre, col·laborar i millorar constantment. A més, sóc organitzat, ambiciós i capaç de treballar de manera autònoma o en equip. La meva passió és, per una banda, la química computacional, a la qual m'agradaria dedicar-me els propers anys i, de l'altra, la divulgació científica.

Part B. DADES ACADÈMIQUES I MÈRITS

♦ **Estudis i titulacions acadèmiques**

- **Màster en Modelització Computacional Atomística i Multiescala.** Universitat de Barcelona, 2022–2023. Nota mitjana: 9.3/10.0

- **Grau en Química**. Universitat de Barcelona, 2018–2022. Nota mitjana: 8.4/10.0

♦ **Activitat investigadora, incloent-hi ajuts, beques i contractes de recerca**

- **Estada d'investigació a Linköping University**, supervisat per Johanna Rosén i Martin Dahlqvist. Març – Juny 2026. Finançat per ajuts del contracte PREDOCS-UB.

- **Contracte predoctoral PREDOCS-UB**. Març 2024 – Març 2028.

- **Ajuts d'Iniciació al Doctorat** a la Facultat de Química. Novembre 2023 – Febrer 2024.

- **Beca de Col·laboració** amb el Departament de Ciència de Materials i Química Física. Novembre 2022 – Juny 2023.

- **Ajuts de la Càtedra UB** - Fundación Privada José Luis Massó - Ajut per a la matrícula en màsters universitaris de la Facultat de Química de la UB. Octubre 2022.

♦ **Publicacions (articles, capítols de llibres i altres publicacions)**

- **MXenes Surface Termination under Photoexcitation: Insights from Excited-State Pourbaix Diagrams**
  D. Ontiveros, F. Viñes, C. Sousa. *ACS Appl. Mater. Interfaces*, 2026, 2026, **18**, 16573–16582. DOI: 10.1021/acsami.6c00715

- **Design of donor–acceptor type benzotrithiophene-based covalent organic frameworks for visible-light-driven overall water splitting**
  C. Wang, D. Ontiveros, C. Sousa. *Int. J. Hydrogen Energy*, 2026, **203**, 153153. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2025.153153

- **MXgap: A MXene Learning Tool for Bandgap Prediction**
  D. Ontiveros, S. Vela, F. Viñes, C. Sousa. *ACS Catal.*, 2025, **15**, 14403–14413. DOI: 10.1021/acscatal.5c04191

- **Exploring the Photoactive Properties of Promising MXenes for Water Splitting**
  D. Ontiveros, F. Viñes, C. Sousa. *J. Mater. Chem. A*, 2025, **13**, 3302–3316. DOI: 10.1039/D4TA06852A

- **Tuning MXenes towards their Use in Photocatalytic Water Splitting**
  D. Ontiveros, S. Vela, F. Viñes, C. Sousa. *Energy Environ. Mater.*, 2024, **7**, e12774. DOI: 10.1002/eem2.12774

- **Bandgap Engineering of MXene Compounds for Water Splitting**
  D. Ontiveros, F. Viñes, C. Sousa. *J. Mater. Chem. A*, 2023, **11**, 13754–13764. DOI: 10.1039/D3TA01933K

- **Bandgap Engineering on MXene Compounds by Structure, Composition, and Surface Termination**
  D. Ontiveros. Dipòsit Digital UB, TFG. hdl.handle.net/2445/189371

♦ **Participació en congressos i conferències**

- **MXgap: A MXene Learning Tool for Bandgap Prediction** – Pòster
  IQTC/QTMC Meeting 2025, UB, 2025 (Link).

- **MXgap: A MXene Learning Tool for Bandgap Prediction** – Invited Talk
  COST CIG Conference on machine learning and multiscale modeling of nanocrystal catalysts, Budapest, 2025 (Link).

- **MXgap: A MXene Learning Tool for Bandgap Prediction** – Pòster
  World Association of Theoretical and Computational Chemists (WATOC), Oslo, 2025 (Link).

- **Exploring the Photoactive Properties of MXenes for Water Splitting** – Invited Talk
  VASP and Applications Online Conference, Évora, 2025 (Link).

- **Explorant les Propietats Fotoactives dels MXens per a la Divisió de l'Aigua** – Presentació Flash + Pòster
  2ª Reunió de Química Teòrica i Computacional (RQTC-SCQ), Barcelona, 2025 (Link). Premi a la millor presentació flash.

- **Exploring the Photoactive Properties of MXenes for Water Splitting** – Pòster
  Twins in Catalysis Symposium, Barcelona, 2024 (Link). Assistència a l'organització.

- **Exploring the Photoactive Properties of MXenes for Water Splitting** – Pòster
  IQTC/QTMC Meeting 2024, UB, 2024 (Link).

- **Computational Study of MXenes for Water Splitting Photocatalysis** – Presentació Flash
  EUROMXENE Congress, Valencia, 2024 (Link).

- **MXenes as Photocatalytic Materials for Water Splitting** – Pòster
  IQTC/QTMC Meeting 2023, UB, 2023 (Link).

- **Computational Study of MXenes as Photocatalytic Materials** – Presentació Flash + Pòster
  8th International Conference on Semiconductor Photochemistry (SP8), Estrasburg, 2023 (Link). Premi a la millor presentació flash.

- **MXens com a Fotocatalitzadors del Trencament de l'Aigua** – Pòster
  Masterquímica XVIII, Comissió de Dinamització Lingüística, UB, 2023 (Link).

- **Participació en workshops i escoles**

  - Initiation on Quantum Computing **Workshop**, IQTC & CSUC, Barcelona, 2025.
  - VASP **workshop** - From Setup to Solution, Online, 2024
  - Quantum Computer **Masterclass**, Quantum Spain & BSC, Barcelona, 2023.
  - **Curs** IQTC - Computational Modelling: from Molecules to Materials, Barcelona, 2022.
  - **Curs** IQTC - Molecular Modelling: Biomolecules and Drug Design, Barcelona, 2023.

- **Activitats de divulgació científica**

  - La meva **web personal** amb més dades acadèmiques i projectes: diegonti.github.io
  - Les meves **xarxes** on actualitzo la meva activitat com a científic investigador (LinkedIn, ResearchGate, Google Scholar, ORCiD): linktr.ee/diegonti
  - **Divulgació científica** per alumnes de batxillerat amb Xerrades IQTC. 2024–2026.
  - **Vídeo divulgatiu** sobre la Química Computacional. *Química Computacional: Más Allá del Laboratorio* (Link). 2024.
  - **Article resumit en format vídeo** de divulgació. *Paper summary: Bandgap Engineering of MXene Compounds* (Link). 2024.
  - Monitor en **tallers científics** per a nens entre 7 i 14 anys a Smart Barcelona. 2023.
  - Professor d'**acompanyament educatiu** al programa Èxit. 2018–2020 i 2022.
  - **Finalista en 10ª Mostra de Recerca Jove** de Barcelona (CEB), 2018.

- **Altres mèrits acadèmics i/o científics rellevants, incloent premis i reconeixements**

  - **6 Matrícules d'Honor al Grau de Química**:
    Física I (9.6), Lab. Bàsic d'Inorgànica (9.2), Química Orgànica I (9.3), Química Orgànica III (9.8), Química Orgànica Estructural i Espectroscòpica (9.5), Treball Final de Grau (9.9).
  - **5 Matrícules d'Honor al Màster en Modelització Computacional**:
    Mecànica Estadística (9.5), Modelització Molecular (9.0), Estructura Electrònica (10), Estructura Electrònica en Sòlids (9.5), Modelització de Nanomaterials i Superfícies (9.6).
  - **Premi** a la **millor Presentació Flash** en 2ª Reunió de Química Teòrica i Computacional (RQTC-SCQ), Barcelona, 2025.
  - **Premi** a la **millor Presentació Flash** en 8th International Conference on Semiconductor Photochemistry (SP8), Estrasburg, 2023.
  - 60h de **docència** impartides (Cursos 2024-2025 i 2025-2026).
  - Bon coneixement de **Python** i eines de programació. github.com/diegonti
  - Nivell **B2 Anglès** certificat per Cambridge Assessment English (**Grade A** – Score 181).
  - **Català** i **Castellà** com llengües natives.